

문제 1

74164 시프트 레지스터를 이용하여 최근 8개의 입력이 **10110110**일 때 출력 1을 내는 시스템을 설계하라.

답

74164의 출력을

$$Q_7Q_6Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0$$

라고 하면 검출해야 하는 패턴은

$$10110110$$

이다.

따라서

$$Q_7 = 1, Q_6 = 0, Q_5 = 1, Q_4 = 1, Q_3 = 0, Q_2 = 1, Q_1 = 1, Q_0 = 0$$

일 때만 출력이 1이 된다.

$$z = Q_7Q_6'Q_5Q_4Q_3'Q_2Q_1Q_0'$$

문제 2

입력이 정확히 6클럭 동안 101101이면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라.

사용 가능한 소자는 하나의 3비트 카운터이다.

답

상태를 0~5까지 사용한다.

상태	기대 입력	맞으면	틀리면
0	1	1	0
1	0	2	0
2	1	3	0
3	1	4	0
4	0	5	0
5	1	0, z=1	0

따라서

상태 5에서 입력 1 이 들어오면 $z = 1$

나머지 경우

$z = 0$

↓

문제 3

최근 4개의 입력 중 1의 개수가 정확히 2개일 때 출력 $z = 1$ 이 되는 시스템을 설계하라.

단, 상태도나 상태표는 보일 필요 없으며 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

답

최근 4개의 입력을 저장하기 위해 D 플립플롭 4개를 사용한다.

플립플롭 출력을

$$Q_3Q_2Q_1Q_0$$

라고 하자.

출력 $z = 1$ 이 되는 경우는

$$0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 1100$$

이다.

따라서

$$z = \Sigma m(3, 5, 6, 9, 10, 12)$$

또는

$$z = Q_3'Q_2'Q_1Q_0 + Q_3'Q_2Q_1'Q_0 + Q_3'Q_2Q_1Q_0' + Q_3Q_2'Q_1'Q_0 + Q_3Q_2'Q_1Q_0' + Q_3Q_2Q_1'Q_0'$$

↓

이다.